Wheel Alignment

Category: **Automotive** प्रकार: **Full SOP** Priority: **High** 1 labs

इन lab items पर लागू: Tyres and wheel alignment

इसका उपयोग किस लिए होता है

व्हील अलाइनमेंट सिस्टम पहियों के कोण मापती है और उन्हें वाहन निर्माता की निर्धारित सीमा के अनुसार समायोजित करने में मदद करती है। सही अलाइनमेंट से वाहन की स्थिरता, स्टीयरिंग नियंत्रण, टायर की उम्र और ड्राइविंग सुरक्षा बेहतर होती है।

मुख्य भाग

- व्हील अलाइनमेंट लिफ्ट या समतल प्लेटफॉर्म
- व्हील क्लैंप और अलाइनमेंट टारगेट या सेंसर
- स्टीयरिंग व्हील होल्डर
- जरूरत होने पर ब्रेक पेडल दबाने वाला उपकरण
- अलाइनमेंट कंप्यूटर और वाहन स्पेसिफिकेशन डेटाबेस
- टर्न प्लेट और रियर स्लिप प्लेट

शुरू करने से पहले

1. पुष्टि करें कि वाहन उपकरण के लिए उपयुक्त है और सही मॉडल स्पेसिफिकेशन पहचानें।
2. टायर में नुकसान, असमान घिसाव, सही प्रेशर और पर्याप्त ट्रेड जाँचें।
3. व्हील बेयरिंग, सस्पेंशन जॉइंट, स्टीयरिंग भाग और राइड हाइट में खराबी जाँचें।
4. निर्देशों के अनुसार वाहन को समतल प्लेटफॉर्म पर बीच में रखें और पार्किंग ब्रेक लगाएँ।
5. उपकरण के निर्देशों के अनुसार व्हील क्लैंप और सेंसर या टारगेट लगाएँ।
6. जाँचें कि टर्न प्लेट और स्लिप प्लेट अनलॉक हैं तथा सिस्टम कैलिब्रेटेड है।

उपयोग कैसे करें

1. अलाइनमेंट सिस्टम में वाहन का सही मेक, मॉडल, वर्ष और सस्पेंशन विकल्प चुनें।
2. उपकरण निर्माता की विधि से व्हील रनआउट की भरपाई करें।
3. प्रक्रिया की जरूरत होने पर स्टीयरिंग व्हील होल्डर और ब्रेक पेडल उपकरण लगाएँ।
4. स्क्रीन पर दिए निर्देशों के अनुसार कैम्बर, कैस्टर, टो और उपलब्ध अन्य कोण मापें।
5. मापे गए मानों की तुलना निर्माता की निर्धारित सीमा से करें।
6. समायोजन से पहले संबंधित भागों में घिसाव या नुकसान जाँचें।
7. निर्धारित क्रम में कोण समायोजित करें और फास्टनर को स्वीकृत टॉर्क पर कसें।
8. रीडिंग दोबारा जाँचें और सुनिश्चित करें कि सभी मान अनुमत सीमा में हैं।
9. फास्टनर सही टॉर्क पर कसें और मापने वाले उपकरण सावधानी से हटाएँ।
10. अंतिम निरीक्षण करें, अनुमति होने पर रोड टेस्ट करें और अलाइनमेंट रिपोर्ट सेव या प्रिंट करें।

⚠ सुरक्षा (Safety)

- लिफ्ट की निर्धारित क्षमता का पालन करें और वाहन को स्वीकृत लिफ्टिंग पॉइंट पर सुरक्षित रखें।
- लिफ्ट उठाते या नीचे करते समय लोगों को वाहन से दूर रखें।
- खराब सस्पेंशन या स्टीयरिंग भागों को ठीक किए बिना अलाइनमेंट समायोजन न करें।
- केबल, सेंसर और औजारों को घूमते पहियों तथा लिफ्ट मैकेनिज्म से दूर रखें।
- उचित सुरक्षा उपकरण पहनें और वर्कशॉप में वाहन चलाने के नियम अपनाएँ।
- केवल अलाइनमेंट रीडिंग के आधार पर खराब टायर या स्टीयरिंग भागों को सुरक्षित न मानें।

देखभाल और रखरखाव

- उपयोग के बाद व्हील क्लैंप, सेंसर, टारगेट और टर्न प्लेट साफ करें।
- केबल, क्लैंप, लिफ्ट लॉक और स्लिप प्लेट में नुकसान या घिसाव जाँचें।
- अनुमति के अनुसार अलाइनमेंट सॉफ्टवेयर और वाहन स्पेसिफिकेशन अपडेट रखें।
- निर्माता के शेड्यूल के अनुसार कैलिब्रेशन और नियमित मेंटेनेंस कराएँ।

आम गलतियाँ जिनसे बचें

- गलत वाहन स्पेसिफिकेशन चुनने से अलाइनमेंट सेटिंग गलत हो सकती है।
- टायर प्रेशर या घिसे सस्पेंशन भागों को नजरअंदाज करने से माप अविश्वसनीय हो सकते हैं।
- खराब भाग जाँचे बिना कोण समायोजित करने से मूल समस्या छिप सकती है।
- फास्टनर सही न कसने या अंतिम माप न लेने से अलाइनमेंट गलत रह सकता है।

Disclaimer: यह SOP internet पर उपलब्ध सामान्य जानकारी से तैयार की गई है। विस्तृत जानकारी के लिए manufacturer का original manual / file देखें।